என எழுதுவோம்.

இச்சமன்பாடுகள் $(x_1, y_1, z_1)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்வதும் $b_1, b_2, b_3$ என்ற திசை விகிதங்களைக் கொண்ட வெக்டருக்கு இணையானதுமான கோட்டின் **கார்டீசியன் சமன்பாடுகள்** அல்லது **சமச்சீர் சமன்பாடுகள்** என அழைக்கப்படுகின்றன.

**குறிப்புரை**

(i) நேர்க்கோடு (5)-ன் மீது உள்ள எந்தவொரு புள்ளியும் $(x_1 + tb_1, y_1 + tb_2, z_1 + tb_3)$, என்ற வடிவில் இருக்கும். இங்கு $t \in \mathbb{R}$

(ii) ஒரு கோட்டின் திசைக் கொசைன்கள் அக்கோட்டின் திசை விகிதங்களின் விகிதச் சமமாகும் என்பதால், கோட்டின் திசைக் கொசைன்கள் $l, m, n$ எனில், நேர்க்கோட்டின் கார்டீசியன் சமன்பாடுகள்

$$\frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = \frac{z - z_1}{n} \text{ ஆகும்.}$$

(iii) சமன்பாடு (5)-ல், $b_1, b_2, b_3$ இவற்றில் ஒன்று அல்லது இரண்டின் மதிப்புகள் பூச்சியமாக இருந்தால், சமன்பாடுகளை நாம் பூச்சியத்தால் வகுப்பதாக பொருள்படாது (அர்த்தமாகாது). மாறாக, பகுதியில் பூச்சியத்தைக் கொண்டுள்ள சமன்பாட்டின் தொகுதியின் மதிப்பு பூச்சியத்திற்குச் சமமாகும் எனப் பொருள்படும். உதாரணமாக, $b_1 \neq 0,\ b_2 \neq 0$ மற்றும் $b_3 = 0$ எனில், $\frac{x - x_1}{b_1} = \frac{y - y_1}{b_2} = \frac{z - z_1}{0}$ என்பதை $\frac{x - x_1}{b_1} = \frac{y - y_1}{b_2}, z - z_1 = 0$ என எழுதலாம்.

(iv) $x$ - அச்சின் திசைக் கொசைன்கள் $1, 0, 0$ ஆகும். எனவே, $x$ -அச்சின் சமன்பாடுகள் $\frac{x-0}{1} = \frac{y-0}{0} = \frac{z-0}{0}$ அல்லது $x = t, y = 0, z = 0$, இங்கு $t \in \mathbb{R}$ ஆகும். இதேபோன்று, $y$ -அச்சு மற்றும் $z$ -அச்சின் சமன்பாடுகள் முறையே $\frac{x-0}{0} = \frac{y-0}{1} = \frac{z-0}{0}$ மற்றும் $\frac{x-0}{0} = \frac{y-0}{0} = \frac{z-0}{1}$ ஆகும்.

## 6.7.3 கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு (Straight Line passing through two given points)

### (a) துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு (Parametric form of vector equation)

**தேற்றம் 6.12**

கொடுக்கப்பட்ட நிலைவெக்டர்கள் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ கொண்ட இரு புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் துணையலகு வடிவ வெக்டர் சமன்பாடு $\vec{r} = \vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a}), t \in \mathbb{R}$.

### (b) துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு (Non-parametric form of vector equation)

மேற்கண்ட சமன்பாட்டினை துணை அல்லாத வடிவ வெக்டர் சமன்பாடாக

$$(\vec{r} - \vec{a}) \times (\vec{b} - \vec{a}) = \vec{0} \text{ என எழுதலாம்.}$$

### (c) கார்டீசியன் சமன்பாடு (Cartesian form of equation)

$A$, $B$ என்ற புள்ளிகளின் அச்சுத்தூரங்கள் முறையே $(x_1, y_1, z_1)$ மற்றும் $(x_2, y_2, z_2)$ என்க. $P$ -ன் அச்சுத்தூரங்கள் $(x, y, z)$ என்க. பின்னர் $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$, $\vec{a} = x_1\hat{i} + y_1\hat{j} + z_1\hat{k}$ மற்றும்



Chapter 6 Vector Algebra.indd 266 05-02-2020 18:46:22